

HW 1: Introduction to Linear Programming Models

1. Formulate a mathematical programming model. How many of each should it produce?

	A	B	C	D	E
1	Manufactures Household and Commercial Furnishings				
2	number of produce				
3	Rolltop	Regular			
4	12	4			
5					
6	each profit				
7	Rolltop	Regular			
8	115	90			
9					
10	total profit				
11	1740				
12					
13					
14	number of material use				
15		Pine	Cedar	Maple	
16	Rolltop	10	4	15	
17	Regular	20	16	10	
18					
19	total material use				
20		Pine	Cedar	Maple	
21	Rolltop	120	48	180	
22	Regular	80	64	40	
23	total	200	112	220	
24	MAX	200	128	220	
25					

ตอบ เพื่อที่จะให้ได้กำไรสูงสุดและเป็นไปตามเงื่อนไขในการผลิต เราจำเป็นต้องผลิต **Rolltop** จำนวน **12** ชิ้น และ **Regular** จำนวน **4** ชิ้น

2. Perform sensitivity analysis. Based on the analysis, answer the following questions.

6	Variable Cells						
7			Final	Reduced	Objective	Allowable	Allowable
8	Cell	Name	Value	Cost	Coefficient	Increase	Decrease
9	\$A\$4	Rolltop	12	0	115	20	70
10	\$B\$4	Regular	4	0	90	140	13.33333333
11							
12	Constraints						
13			Final	Shadow	Constraint	Allowable	Allowable
14	Cell	Name	Value	Price	R.H. Side	Increase	Decrease
15	\$B\$23	total Pine	200	1	200	16	53.33333333
16	\$C\$23	total Cedar	112	0	128	1E+30	16
17	\$D\$23	total Maple	220	7	220	80	40
18							

1. Sale manager has renegotiated the contract for regular desks and now expects to make a profit of \$125 on each. He excitedly conveys this information to the firm's production manager, expecting that the optimal mix of roll top and regular desk will change as a result. Does it?

ตอบ สัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิตยังคง**เหมือนเดิม** โดยดูได้จากค่า **Allowable Increase** ของตาราง

Variable Cells ซึ่งสัดส่วนการผลิตจะเริ่มเปลี่ยนไปหากกำไรของ **regular desk** เพิ่มขึ้นมากกว่า \$140

2. Suppose that the new contract also has a higher profit for the rolltop desks. If the new profit for the rolltop desks is \$140, will this change the optimal solution?

ตอบ สัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิตจะ**เปลี่ยนไป** โดยดูได้จากค่า **Allowable Increase** ของตาราง

Variable Cells ซึ่งสัดส่วนการผลิตจะเริ่มเปลี่ยนไปหากกำไรของ **rolltop desk** เพิ่มขึ้นมากกว่า \$20

3. A logging company has offered to sell an additional 50 square feet of maple for \$5.00 per square foot. Accept the offer?

ตอบ **ควรรับข้อเสนอนี้** โดยดูได้จากค่า **Shadow Price** และ **Allowable Increase** ของตาราง

Constraints โดยการเพิ่มขึ้นของจำนวนไม้ **Maple** ยังอยู่ในขอบเขตที่กำหนด (ไม่เกิน 80 square feet)

ซึ่งจะทำให้เห็นว่า หากเราเพิ่มจำนวนไม้ **Maple 1 square foot** บริษัทจะได้กำไรเพิ่มขึ้น \$7 ดังนั้นหากมีการ

เสนอขายไม้ **Maple** ที่ \$5 ต่อ square foot บริษัทก็จะยังคงได้กำไรอยู่

4. Assuming that the company purchases the 50 sq ft of maple, is the optimal solution affected?

ตอบ ค่า **shadow price** ยังคงใช้ได้ เพราะยังอยู่ในช่วงที่กำหนด แต่ **optimal solution** จะเปลี่ยน โดยสังเกตจาก **shadow price** ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ หาก **shadow price** เท่ากับศูนย์ **optimal solution** จะยังคงเดิม

5. The firm is considering a pine desk that would require 25 sq ft of pine and no other wood. What profit for pine desks would be required to make its production worthwhile, assuming current levels of resources and original profits on regular and rolltop desks?

ตอบ จากค่า **Shadow Price** ของตาราง **Constraints** เราจะพบว่าการลดไม้ Pine 1 square feet จะลดกำไรที่บริษัทจะได้ลง \$1 ดังนั้น หากต้องการผลิตโต๊ะที่ใช้ไม้ Pine 25 square feet ต่อหนึ่งตัว **บริษัทควรจะขายสินค้าชิ้นนั้นไม่ต่ำกว่า \$25**

6. During inspection, the quality department discovered that 50 sq ft of pine had water damage and could not be used. Will the product mix change?

ตอบ **optimal solution** จะเปลี่ยน โดยสังเกตจาก **shadow price** ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ หาก **shadow price** เท่ากับศูนย์ **optimal solution** จะยังคงเดิม (แต่ค่า **shadow price** ยังคงใช้ได้)